

Estudio sobre la caña común (Arundo donax) en el Parque Natural de l'Albufera

Distribución, alcance y análisis de riesgos

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

August 15, 2019

Autor: Jordi Iranzo Martínez

I. Introducción y justificación

La caña común

La caña común (*Arundo donax*) es una planta similar al bambú localizada en zonas húmedas, de entre aproximadamente 3 y 6 m de altura, con el tallo grueso hueco, las hojas lanceoladas y una o dos flores al final del verano y del otoño (figura 1).



Figura 1. Caña común (*Arundo donax*)
Fuente: elaboración propia

En el medio natural, la caña se agrupa en poblaciones, formando un sistema radicular potente y una región aérea densa, que, junto con su elevada productividad de biomasa, velocidad de crecimiento y escaso atractivo para los herbívoros, produce fenómenos de exclusión competitiva respecto a otras flora alrededor, por la adquisición de agua, luz, y nutrientes, lo que dificulta e imposibilita su germinación y crecimiento y puede llegar a desplazarlas en su totalidad.

También, produce una drástica modificación del hábitat ripario y del flujo hidráulico de las riberas y canales debido a que la sedimentación y transpiración asociada disminuye los recursos hídricos y la capacidad de desagüe. Finalmente, está relacionada con el aumento del riesgo de incendios, tanto en frecuencia, como en velocidad e intensidad.

Por todo ello, la caña común está considerada como una de las [100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo](#) por la [Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza](#) (UICN), incluida en el [Atlas de Plantas Alóctonas Invasoras de España](#) y se han redactado manuales de gestión, entre los que destaca [Bases para el Manejo y Control de *Arundo donax* \(L.\)](#).

El Parque Natural de l'Albufera

El Parque Natural de l'Albufera, localizado en el litoral oriental de la península ibérica, está considerado una zona húmeda [Inventario Español de Zonas Húmedas (IEZH)], de aproximadamente 2100 hectáreas, de las cuales 1700 hectáreas se califican como marjal para el cultivo en regadío del arroz, con los aportes de la Acequia Real del Júcar orientados por un denso entramado de canales (figura 2).

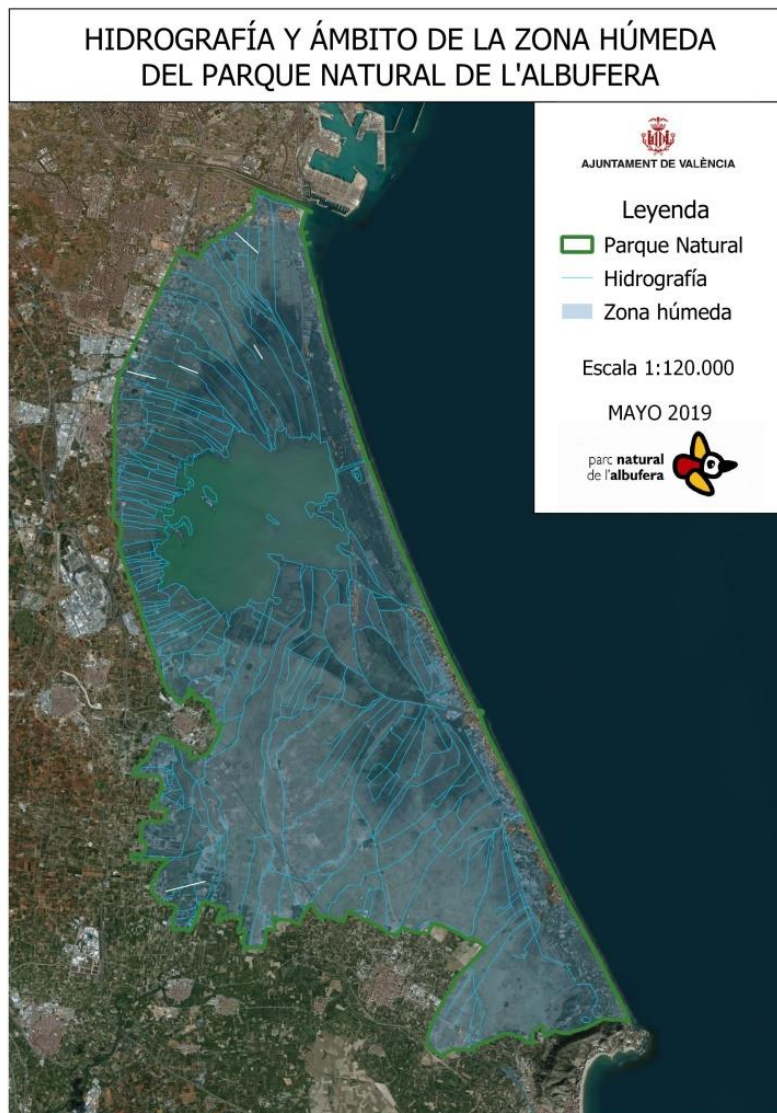


Figura 2. Red hidrológica del Parque Natural de l'Albufera
Fuente: *Institut Cartogràfic Valencià (ICV), Bing, elaboración propia*

Esta área constituye uno de los humedales costeros más importantes de toda la cuenca mediterránea y un área de especial importancia para la nidificación e invernación de diferentes aves acuáticas, entre las que destacan por su número los ánades, ardeidas, gaviotas y charranes (*Conselleria de Medi Ambient. Banc de Dades de la Biodiversitat*).

En concreto, supone el principal hábitat nacional para el cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*), así como en menor medida el carricerín real (*Acrocephalus melanopogon*), el aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus*) y la cigüeñuela común (*Himantopus himantopus*), así como la principal región de la *Comunitat Valenciana* de las poblaciones de pagaza piconegra [99,5%] (*Gelochelidon nilotica*), charrán patinegro (*Sterna sandvicensis*) [98%] y charrán común (*Sterna hirundo*) [80%] (SEO/Birdlife, 2009), y un área de nidificación importante para el chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*) entre otras.

También sirve de hábitat frecuente de las especies cerceta pardilla (*Marmaronetta angustirostris*), focha moruna (*Fulica cristata*), y malvasía cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*), cuyas poblaciones europeas están consideradas en las categorías “vulnerable”, y “amenazadas”, respectivamente, por *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN), y protegidas a diferentes niveles administrativos: autonómico (Decretos 32/2004 y 70/2016...), nacional (Ley 32/2007, RD 139/2011...), europeo (Directiva 2009/147/CE)...

Por todo ello, el Parque Natural de l'Albufera fue incluido en la estructura de protección ambiental europea **Red Natura 2000** bajo las categorías de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Conservación para las Aves (ZEPA). Además, está incluido en la lista de humedales con relevancia mundial por la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (**Convenio Ramsar**) (figura 3):

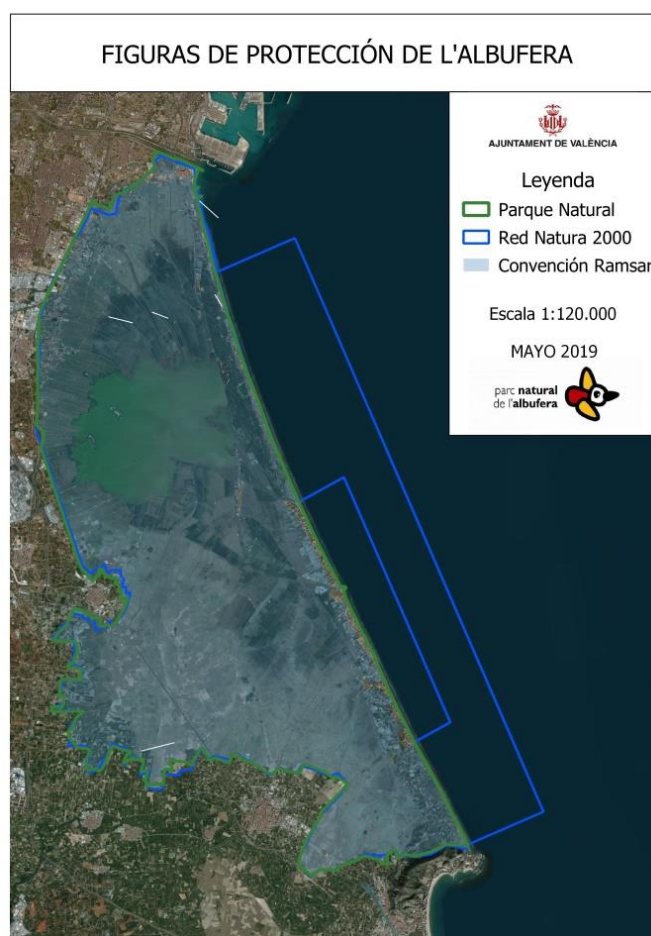


Figura 3. Representación de los límites de las diferentes figuras de protección de l'Albufera
Fuente: *Institut Cartogràfic Valencià (ICV), Bing, elaboración propia*

A nivel político, tienen competencias administrativas en el Parque 13 municipios diferentes, si bien sus extensiones y cantidad de población son diferentes –de Norte a Sur–: València, Alfafar, Sedaví, Massanassa, Catarroja, Albal, Beniparrell, Silla, Sollana, Sueca, Algemés, Albalat de la Ribera y Cullera (figura 4):



Figura 4. Términos municipales, límites administrativos y edificaciones dentro y alrededor del Parque Natural de l'Albufera

Fuente: Institut Cartogràfic Valencià (ICV), Ministerio de Fomento, Bing, elaboración propia

Esto supone una dificultad añadida en la gestión así como un aumento de la carga del ecosistema, por presión demográfica, turística e industrial, entre las que se encuentra la tercera ciudad más poblada de España.

En resumen, el Parque Natural de L'Albufera, debido a sus condiciones ecológicas (zona húmeda), geográficas (clima) y socioeconómicas (elevada canalización para el cultivo de regadío), constituye un ecosistema vulnerable para la proliferación de la caña común, y dadas la capacidad de colonización de la especie y la importancia medioambiental, cultural y paisajística del Parque, el impacto podría ser grave.

Los hábitats palustres del Parque Natural de l'Albufera: orillas y matas

La caña común, por sus características biológicas y ecológicas, coloniza fundamentalmente hábitats palustres, por lo que éstas serán las regiones más vulnerables.

En el Parque Natural de l'Albufera las regiones palustres están categorizadas por los hábitats de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) “3150. Lagos y lagunas eutróficos naturales, con vegetación *Magnopotamion* o *Hydrocharition*”, y –especialmente– “7210: “áreas pantanosas calcáreas con *Cladium mariscus* y especies de *Caricion Devallianae*”, considerado además de especial interés por dicha Directiva (figura 5).

Ambas están clasificadas por el Inventario Español de Hábitats Terrestres (LPEHT) como “Carrizales de *Phragmites australis* permanentemente inundados” [53.111] y “formaciones de enneas (*Typha spp.*)” [53.13] y la última también como “formaciones de *Cladium mariscus* valencianas habitualmente con *Kosteletzkia pentacarpos*” [53.32],

Estas últimas zonas compuestas parcialmente por mansiega (*Cladium mariscus*) son las que constituyen las aproximadamente 300 hectáreas de *matas* (islas pequeñas someras muy vegetadas) y orillas del lago.

Dichas zonas presentan un elevado valor ecológico por sus servicios ecosistémicos como filtro verde de las aguas de los arrozales, pantalla natural de protección ecológica frente a la erosión eólica y áreas de refugio, y protección de la biodiversidad al constituir áreas de refugio, alimentación y cría de diferentes especies de mamíferos, anfibios, reptiles, invertebrados, así como paseriformes de cañaveral y –especialmente– aves acuáticas.

Algunas de estas aves relacionadas con las matas están consideradas de especial protección por la Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves): como el calamón común (*Porphyrio porphyrio*) y las ardeidas avetoro común (*Botarus stellaris*), avetorillo común (*Ixobrychus minutus*), garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides*), garceta común (*Egretta garzetta*), garceta grande (*Egretta alba*), y garza imperial (*Ardea purpurea*), entre otras.

Por todo ello, la Directiva *Habitats* ha calificado este hábitat en la categoría de especial interés de protección.

II. Objetivos

El presente documento se realiza con el objetivo de estimar la longitud y superficie total ocupada por la caña común en el Parque Natural de *l'Albufera*, como forma de aproximación al coste de erradicación sobre el terreno.

Así mismo, como objetivos secundarios, se encuentran el estudio de esta distribución en relación a los hábitats palustres del Parque Natural así como los cálculos de longitud y superficie de ribera afectada a un nivel municipal y local.

Finalmente, he añadido una zonificación de *l'Albufera* mediante áreas de influencia para representar las prioridades de gestión en base a la abundancia, posición geográfica y proximidad del carrizo a hábitats relevantes del Parque Natural, así como según la importancia y vulnerabilidad de estos ambientes.

III. Metodología

Para el estudio de la distribución poblacional he utilizado los datos del Instituto Cartográfico Valenciano (ICV), el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), así como los programas de información geográfica *Google Earth* y Q-GIS, para la comparativa de ortofotos y la elaboración cartográfica final, respectivamente.

La identificación de *Arundo* la he realizado por diferenciación visual según aspectos morfológicos –fundamentalmente color y forma–, y comprobación mediante observación directa.

El tratamiento de estas superficies se ha compuesto de corrección de simetrías, combinación de polígonos y cálculo informático de la longitud y superficie mediante las funciones *\$area* y *\$perimeter* de la calculadora de campos.

Para una mayor precisión, he aplicado un factor de corrección del 2,1 en el cálculo de la longitud y un factor de reducción del 1,5 para el cálculo de la superficie, debido a que la longitud ha sido calculada según su perímetro –por lo que considero uno de los lados y elimino una fracción de anchura– y la superficie desde una vista en planta está sobredimensionada a consecuencia del crecimiento oblicuo de la caña.

Los resultados a nivel municipal y local han sido calculados de la misma manera, si bien en vez de combinar todos los resultados en un único atributo he realizado varios.

En la zonificación propuesta (figura 9), las zonas de influencia las he obtenido mediante geoprocesamiento de las capas vectoriales de los hábitats palustres 3150 y 7120 de la Directiva 92/43/CEE, aplicando diferentes radios mediante la herramienta *buffer* según su valor ecológico y añadiendo los canales principales mediante adición de polígonos en base a la determinación ortográfica con autoensamblado.

En concreto, los radios de influencia han sido 100m y 300m para las regiones próxima y extensa del hábitat 7210, respectivamente, 100 m para los canales secundarios del hábitat 3150 y 50m para las principales agrupaciones de *Arundo* relacionados con núcleos de población costeros (tabla 1):

Tabla 1. Criterios de diseño del área de influencia en la propuesta marco para la gestión de *Arundo donax* en el Parque Natural de l'Albufera
Fuente: elaboración propia

<u>Prioridad propuesta</u>	<u>Categoría</u>	<u>Radio de influencia (m)</u>
I	7210. RESTRINGIDO	100
II	7210. EXTENSO	300
III	3150. CANALES PRINCIPALES	-
IV	3150. CANALES SECUNDARIOS	100
V	NÚCLEOS DE POBLACIÓN	50

Finalmente, las zonas prioritarias de actuación las he elegido según la cantidad de carrizo y posición geográfica, y realizado mediante la creación de un rectángulo sin relleno en el Administrador de composiciones.

IV. Resultados

Las mayores proporciones de caña común se encuentran en la región nororiental, así como en la región palustre de *l'Albufera* y las acequias al sur del lago, en especial en torno a *El Perellonet*, siendo casi inexistente en los extremos del Parque sur, oeste, y noroeste (figura 5).

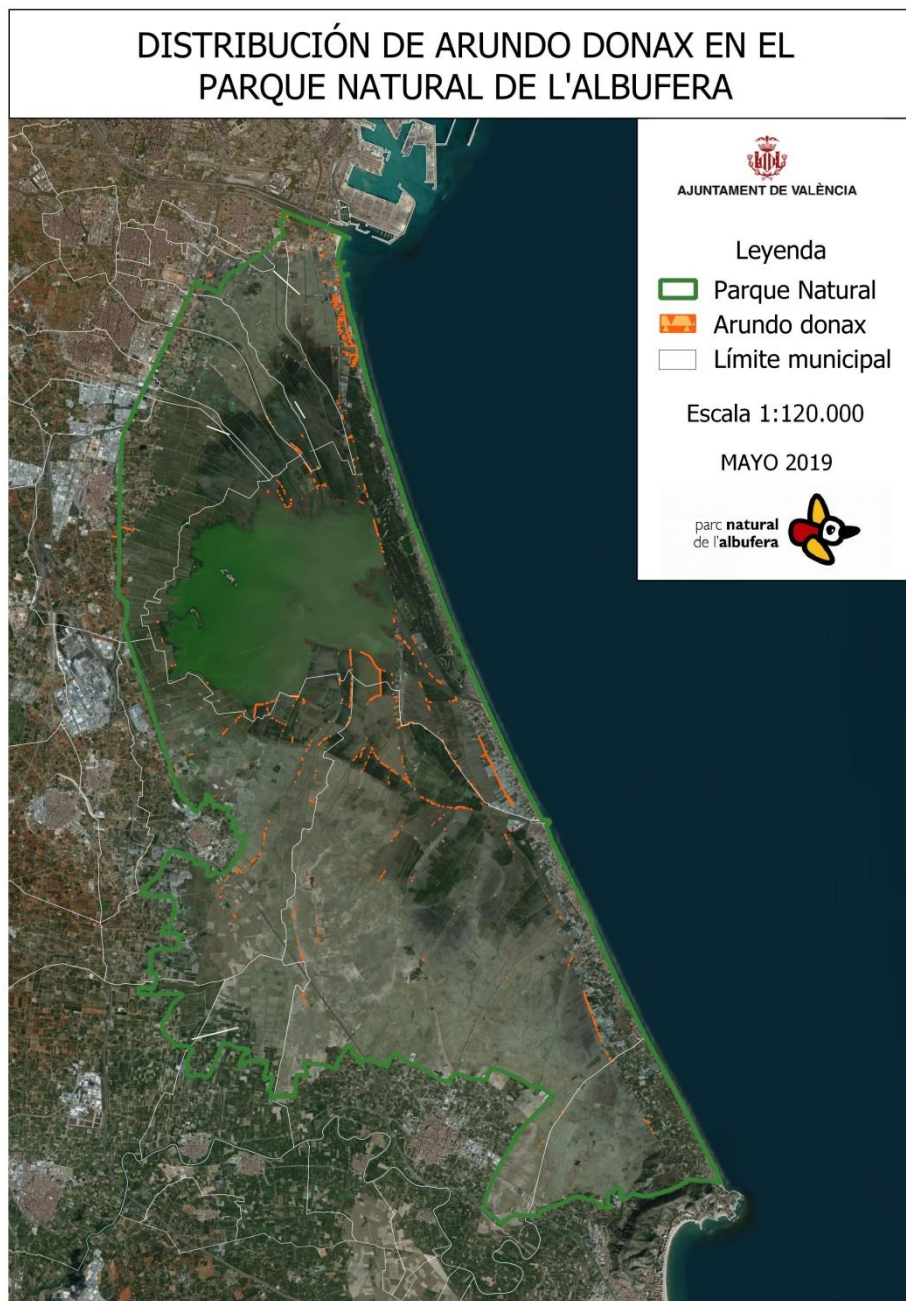


Figura 5. Distribución a gran escala de la caña común (*Arundo donax*)

Fuente: *Institut Cartogràfic Valencià (ICV)*, Bing, elaboración propia

Estas concentraciones presentan una correlación respecto de las áreas edificadas rurales de baja población, como las zonas de Pinedo, el Saler y el Perellonet, abarcando éstas más de la mitad de la población total, así como de las principales acequias y canales –especialmente si se encuentran conectadas con los núcleos de población mencionados– (figura 6):

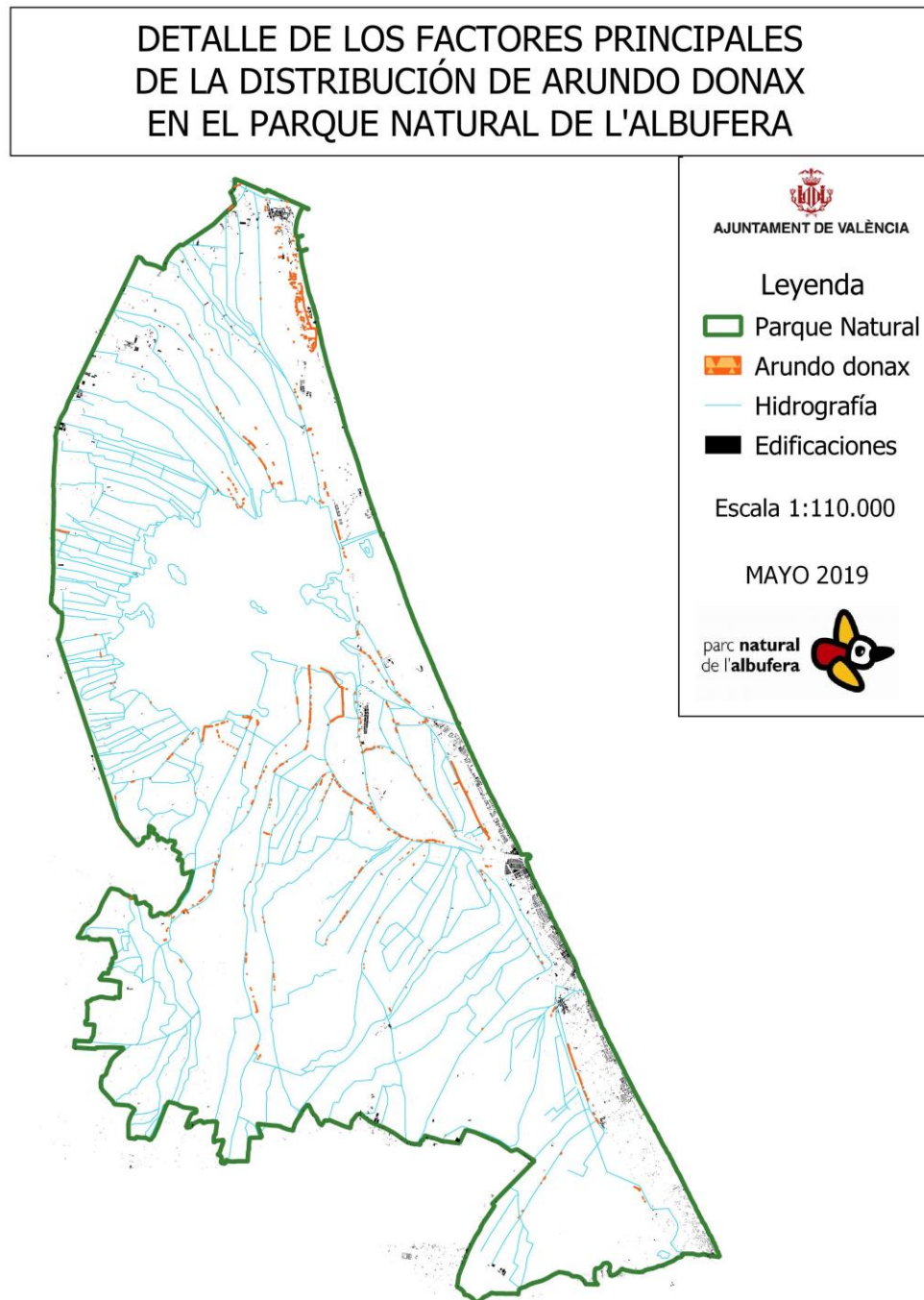


Figura 6. Detalle de los factores de distribución de *Arundo donax* en el Parque Natural de l'Albufera
Fuente: *Institut Cartogràfic Valencià (ICV)*, elaboración propia

Las estimaciones de perímetro y superficie ocupada son de aproximadamente 29.700 m de ribera ocupada, y más de 115.000 m² de superficie total. Sin embargo, la distribución en cada municipio es muy desigual (tabla 2, figuras 7 y 8):

Tabla 2 Longitud y superficie estimada de *Arundo donax* por municipio y en total del Parque Natural de l'Albufera
Fuente: elaboración propia

	<u>Longitud</u> (m)	<u>Superficie</u> (m ²)
Beniparrell	0	0
Sedaví	0	0
Albal	19,46	34,39
Albalat de la Ribera	39,98	44,35
Catarroja	52,86	157,88
Alfafar	59,76	216,35
Silla	244,55	864,17
Cullera	278,21	867,75
Massanassa	736,87	3.850,12
Sollana	4.173,54	14.469,13
Sueca	7.690,41	25.245,48
València	16.376,54	71.311,59
Total L'Albufera	29.672,18	117.061,21

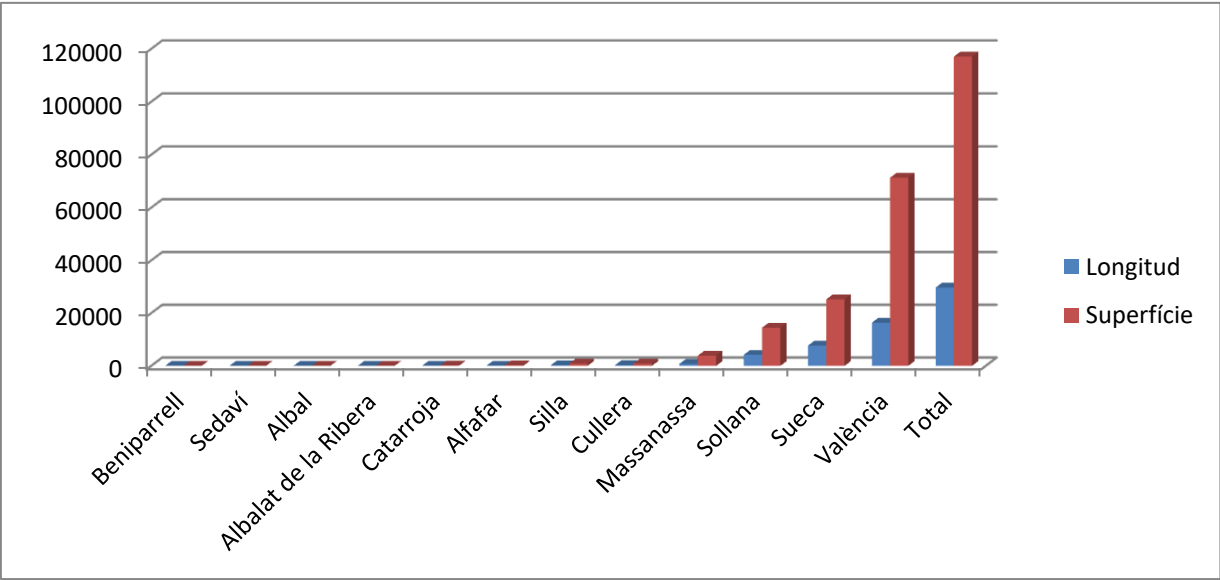


Figura 7. Distribución gráfica de la longitud (m) y superficie (m²) de *Arundo donax* en cada municipio comparada con la totalidad del Parque
Fuente: elaboración propia

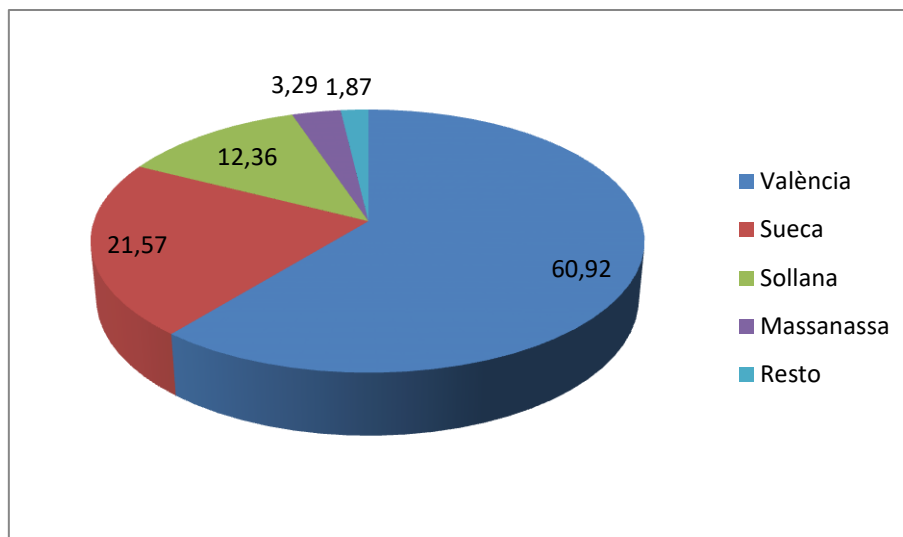


Figura 8. Distribución porcentual de la superficie de caña común (*Arundo donax*) en el Parque Natural de la Albufera a nivel municipal
Fuente: elaboración propia

En mayor detalle, las principales zonas de presencia de *Arundo donax* son las zonas entre Pinedo y El Saler, las acequias de El Palmar, y alrededor de *El Perellonet*, pedanías de la ciudad de *València*, que sólo ellas comprenden aproximadamente el 75% y 45% de la superficie del ámbito de *València* y de todo el Parque Natural, respectivamente (tabla 2):

Tabla 2. Longitud y superficie estimada de *Arundo donax* en las tres principales zonas del Parque Natural de l'Albufera, pedanías de la ciudad de València
Fuente: elaboración propia

	Longitud	Superficie
Pinedo-El Saler	5.127,41	24.729,08
El Palmar	3.239,63	15.028,07
El Perellonet	2.641,78	13.170,21
Total	11.008,82	52.927,36

V. Conclusiones

La interpretación mediante ortofotos y el tratamiento de datos vectoriales supone únicamente una aproximación a la dimensión espacial del problema.

En parte esto es debido a que la variación de las poblaciones de cañas es notable según las estaciones y los años, especialmente en volumen y superficie ocupada, respectivamente. Así mismo, la concentración de sales en el suelo blanquea su color y reduce su tamaño, por lo que dificulta su diferenciación visual respecto al resto de vegetación palustre.

Pese a que una mayor biodiversidad favorece la estabilidad del ecosistema -por lo que son los ambientes degradados relacionados con edificaciones los que presentan mayor cantidad de especies invasoras-, existen excepciones, como sucede por ejemplo a las agrupaciones de álamos blancos (*Populus alba*) y sauces blancos (*Salix alba*) en los bosques de galería en el margen más próximo al lago de la CV-500, cuya naturaleza arbórea reduce su vulnerabilidad respecto a los hábitats de herbáceas palustres.

La sobredimensión de la cantidad de *Arundo donax* en el municipio de Valencia no está relacionada únicamente con la elevada cantidad de superficie en el Parque Natural de l'Albufera, sino más bien con una falta de educación ambiental general y malas prácticas cometidas en sus pedanías, como por ejemplo el uso de *A. donax* como fijación del terreno y protección de la abrasión del viento marino para cultivo agrícola (zonas entre Pinedo y El Saler, y El Perellonet).

Los hábitats de la *Devesa* son en principio menos vulnerables a la colonización de *Arundo donax*, por su menor cantidad de humedad (sustrato arenoso), pero no por ello están exentas de colonización, y con aportaciones externas han proliferado de manera abundante (ídem).

Dada la elevada cantidad de canalizaciones del Parque Natural, la principal vías de distribución *Arundo donax* en el mismo es de forma lineal, siguiendo la trayectoria del canal, desde los puntos con mayor altura hasta los de menor altura, mediante transporte hídrico por gravedad, por lo que la morfología del terreno es un factor muy relevante.

Por ello, es conveniente enfocar la erradicación desde el lago hasta las golas, para favorecer primeramente las orillas –entorno palustre vulnerable, y el más importante ambientalmente– y evitar la propagación vía asexual mediante rizomas transportados por el agua del canal.

De los resultados de superficie y longitud total se puede estimar que la anchura media de las riberas ocupadas en el Parque Natural de l'Albufera es de aproximadamente 4 m.

En general, no se han seguido en el Parque Natural los principios recomendados por *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN) de prevención, detección y erradicación temprana, por lo que la población de *Arundo donax* se ha hecho grande, extendida y esto ha incrementado los costes totales de gestión.

Dado que la población de *A. donax* ha aumentado paulatinamente desde su introducción, se estima que la distribución actual en las zonas no tratadas es actualmente mayor.

Pese a que existen muchos recursos relativos a las especies invasoras y España cuenta con documentación detallada al respecto, el conocimiento técnico, político y social sobre el problema sigue siendo escaso, llegando al extremo de considerar gran parte de la población la caña como especie autóctona y recoger el Inventario Español de Hábitats Terrestres (IEHT) el tipo “Cañaverales de *Arundo donax*” (53.62). Además, existe una falta de personal técnico en gestión de especies invasoras.

Es conveniente la sustitución del *Arundo* en las regiones costeras para la protección de los cultivos por pantallas artificiales o por otra gramínea autóctona o alóctona naturalizada no invasora, así como otras especies de porte arbóreo y posibilidad ornamental para la fijación del suelo.

VI. Bibliografía

- Ballesteros, G. C.-E. (2008). *Tarro canelo, cerceta pardilla, porrón pardo, malvasía cabeciblanca y focha moruna en España. Población en 2007 y método de censo*. Madrid: Seo/Birdlife.
- Camacho, A., & Borja, C. V.-G. (2009). Lagos y lagunas eutróficos naturales, con vegetación 'Magnopotamion' o 'Hydrocharition'. En *Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España* (pág. 99). Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones.
- Castany, J. y. (2005). *El carricerín real en España. I Censo Nacional*. Madrid: SEO/Birdlife.
- Consejo de Europa. (21 de Mayo de 1992). *Boletín Oficial del Estado*. Recuperado el 13 de Agosto de 2019, de <https://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf>
- Conselleria de Medi Ambient. Banco de Datos de la Biodiversidad. (s.f.). *Censos de Aves Acuáticas*. Recuperado el 2019 de 8 de 12, de <http://www.bdb.gva.es/es/censos-d-aus-aquatiques>
- Corbacho, C. S. (2009). *Pagazas, charranes y fumareles en España, Población reproductora en 2007 y método de censo*. Madrid: SEO/Birdlife.
- Del Moral, J. C. y De Souza, J. A. (2004). *Cormorán Grande. Invernante en España. II Censo Nacional*. Madrid: Seo/Birdlife.
- Deltoro Torró, V., Jiménez Ruiz, J., & Vilán Fragueiro, X. M. (2012). *Bases para el manejo y control de Arundo donax L. (Caña común)*. Valencia: Unión Europea.
- García-Rodeja, E. F. (2009). 7210. Áreas pantanosas calcáreas con *Cladium mariscus* y especies de *Caricion davallianae*. En y. M. Ministerio de Medio Ambiente, *Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España* (pág. 62). Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
- Generalitat Valenciana. (s.f.). *Pla de Recuperació de l'Ànec Capblanc a la Comunitat Valenciana*. Conselleria de Territori i Habitatge.
- Genovesi, P. C. (2015). *The Impact of Invasive Alien Species on Native Threatened Species in Europe*. Rome: ISPRA - ISSG.
- Google Inc. (8, 5 de 7, 3 de 2016-2017). *Google Earth*. Recuperado el Noviembre de 2018, de www.google.com/earth
- Institut Cartogràfic Valencià (ICV); Generalitat Valenciana: Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori. (s.f.). Recuperado el Octubre de 2018, de <http://visor.gva.es/visor/>

- International Union for the Conservation of Nature (IUCN). (s.f.). *The IUCN Red List of Threatened Species*. Recuperado el 13 de Agosto de 2019, de <https://www.iucnredlist.org>
- Invasive Species Specialist Group (ISSG). (s.f.). *Global Invasive Species Database*. Recuperado el 14 de Agosto de 2019, de <http://www.iucngisd.org/gisd/speciesname/Arundo+donax>
- Invasive Species Specialists Group (ISSG). International Union for the Conservation of Nature (IUCN). (2000). *IUCN Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien Species*. Gland (Switzerland): IUCN .
- McNeely, J. H. (2001). *A Global Strategy on Invasive Alien Species*. Gland, Switzerland, and Cambridge, UK: IUCN.
- Ministerio de Fomento. (s.f.). *Centro de descargas CNIG*. Recuperado el 14 de Agosto de 2019, de <http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE>
- Ministerio para la Transición Ecológica. Gobierno de España. (s.f.). *Inventario Español de Hábitats Terrestres (IEHT)*. Recuperado el 15 de Agosto de 2019, de Banco de Datos de la Naturaleza (BDN): https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/inb_intermedia.aspx
- Molina, B. y. (2008). *El aguilucho lagunero en España. Población en 2006 y método de censo*. Madrid: SEO/Birdlife.
- Nacional, Ministerio de Fomento. Gobierno de España. Instituto Geográfico. (15 de Agosto de 2019). *Centro Nacional de Descargas (CNIG)*. Obtenido de <http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp>
- Palomino, D. y. (2009). *Aves acuáticas reproductoras en España. Población en 2007 y método de censo*. Madrid: SEO/Birdlife.
- Ruiz Jiménez, J. e. (s.f.). Optimización de técnicas para el control y erradicación de la gramínea invasora *Arundo donax* L. (caña común) en ecosistemas fluviales. 13.
- (2004). *Arundo donax* (L.). En D. S. Sanz Elorza M., *Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras de España* (págs. 87-89). Madrid: Dirección General para la Biodiversidad.
- Universitat de les Illes Balears, Universitat de Barelona y Universitat de València. (s.f.). *Herbari Virtual del Mediterrani Occidental*. Recuperado el 14 de Agosto de 2019, de <http://herbarivirtual.uib.es/>
- Wittenberg, R. C. (2001). *Invasive Alien Speices: A Toolkit of Best Prevention and Management Practices*. Wallingford, Oxon, UK: CAB International.

VII. Anexo:

Consideraciones adicionales y propuesta de marco de zonificación

Entiendo que la Oficina Técnica del Parque Natural y el Ayuntamiento de *València* tienen una responsabilidad principal en la solución de este problema. Un liderazgo combinado de estos dos actores podría ser útil como ejemplo y dirección para el resto de municipios implicados.

Pienso que sería muy interesante la utilización de la sala de conferencias de la Oficina Técnica y la Oficina de Promoción Ambiental (OPA), de los Viveros Municipales de El Saler, para la educación a la población local a fin de generar apoyos, buscar colaboraciones y prevención de reintroducciones futuras.

Y es que los valores son tan elevados que es conveniente la colaboración social, a fin de aumentar los casos de detección y facilitar la erradicación, como por ejemplo se ha venido realizando desde hace décadas en la eliminación de la uña de gato (*Carpobrotus edulis*) en el área litoral.

Además, considero que es importante la comprensión de que la presencia de la caña común es algo que afecta a los principales actores del Parque Natural: la disminución de biodiversidad perjudica especialmente a barqueros, pescadores, y turistas ornitológicos, entre otros y el mayor consumo de agua afecta especialmente a arroceros –y a las aves: stas, cazadores...–, entre otros.

En los núcleos urbanos costeros, el *Arundo donax* puede intentar ser sustituido para la protección agrícola por la gramínea autóctona *Ampelodesmos mauritanica*, así como definitivamente por el tamarindo (*Tamarix anglica*), el palmito (*Chamaerops humilis*), el enebro (*Juniperus oxycedrus*), el mirto (*Myrtus communis*), el bayón (*Osyris quadripartita*), el labiérnago (*Phillyrea angustifolia*) y/o el tojo (*Ulex parviflorus*) –que debido a ser una leguminosa (familia Fabaceae) puede también ser utilizada como fertilizante natural–, entre otras, para la fijación del suelo.

Debido a que los recursos de la Administración no son ilimitados y para optimizar los existentes, pienso que establecer zonas de actuación estratégicas. Además, una cartográfica de zonificación de las principales áreas podría ser útil en la supervisión de los vigilantes ambientales, para prevenir reintroducciones futuras tras la erradicación.

Como propuesta he realizado el mapa siguiente, diferenciando cinco zonas según grado de prioridad de actuación: área de influencia restringida en relación al hábitat 7210 (I), área de influencia extensa en relación al hábitat 7210 (II), principales canales del hábitat 3150 (III), canales secundarios del hábitat 3150 (IV), y zonas urbanas litorales con uso de *Arundo* (V).

Considero las determinadas como “zonas principales” las regiones en las que ha de basarse inicialmente la erradicación.

PROPUESTA DE MARCO DE ZONIFICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ARUNDO DONAX EN EL PARQUE NATURAL DE L'ALBUFERA

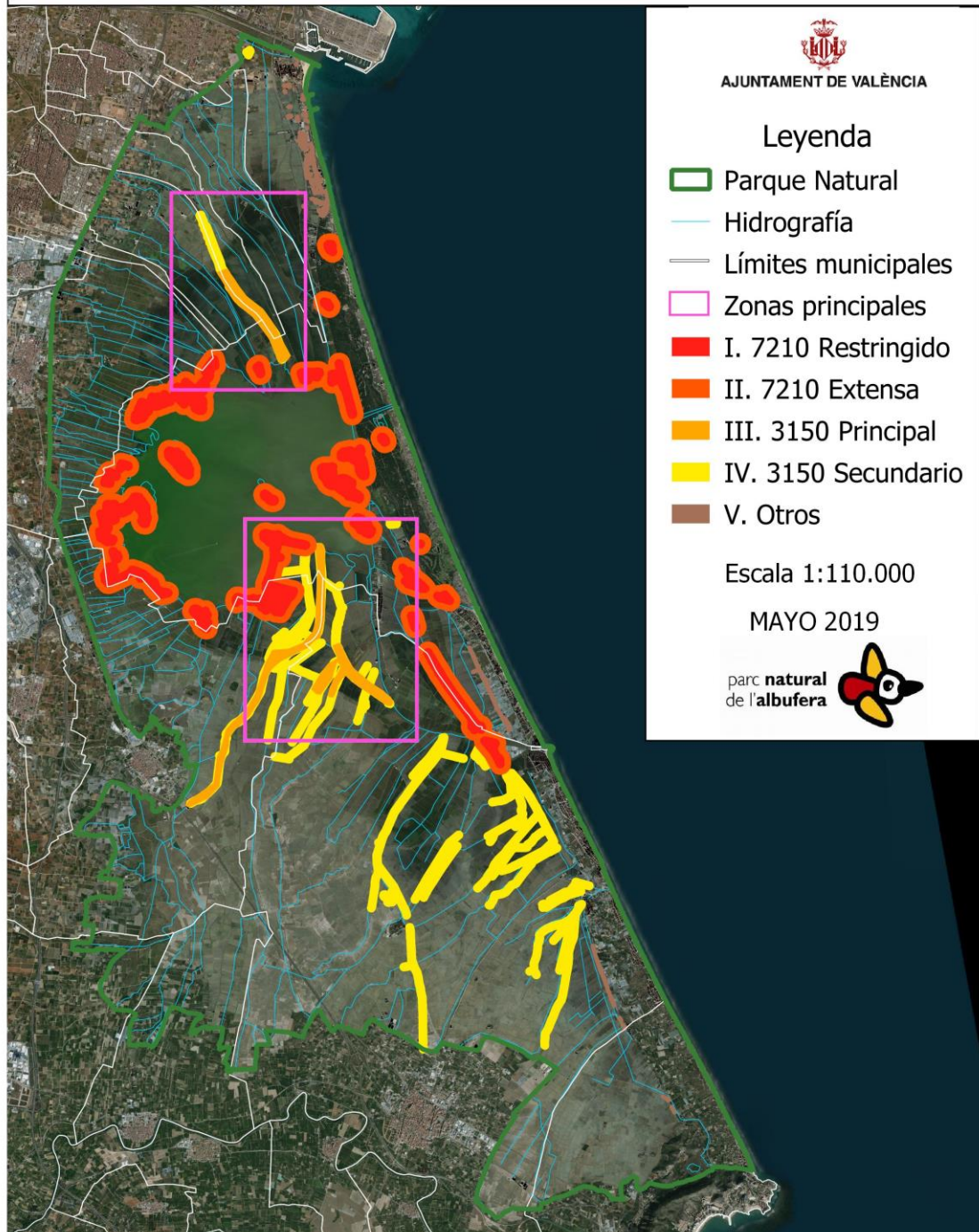


Figura 9. Propuesta marco de zonificación para la gestión de Arundo donax en el Parque Natural de l'Albufera
Fuente: Institut Cartogràfic Valencià (ICV), Bing, elaboración propia